



中华人民共和国国家标准

GB/T 32880.3—2016

电能质量经济性评估 第3部分：数据收集方法

Economic evaluation of power quality—
Part 3: Method for collecting data

2016-08-29 发布

2017-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目次

前言 III

1 范围 1

2 术语和定义 1

3 电能质量经济数据 3

 3.1 数据构成 3

 3.2 电力用户经济成本基础数据 3

 3.3 公用配电网经济成本基础数据 3

 3.4 电能质量相关监测数据 4

 3.5 设备及系统参数 4

4 电能质量经济数据收集方法 4

 4.1 数据收集 4

 4.2 数据预估 5

附录 A（资料性附录） 电能质量经济性数据收集统计表 6

附录 B（资料性附录） 仿真预估法 19

附录 C（资料性附录） 谐波的概率分析法 21

参考文献 24

前 言

《电能质量经济性评估》分为三个部分：

- 第 1 部分：电力用户的经济性评估方法(GB/Z 32880.1)；
- 第 2 部分：公用配电网的经济性评估方法(GB/Z 32880.2)；
- 第 3 部分：数据收集方法(GB/T 32880.3)。

本部分为《电能质量经济性评估》的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(SAC/TC 1)提出并归口。

本部分起草单位：国网山西省电力公司电力科学研究院、中机生产力促进中心、华北电力大学、国网江苏省电力公司电力科学研究院、国际铜业协会、上海市电力公司电力科学研究院、国网河南省电力公司电力科学研究院、南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心、西安博宇电气有限公司、国网北京市电力公司电力科学研究院、深圳中电科技有限公司、安徽大学、合肥金脑人科技发展有限责任公司、北京交通大学。

本部分主要起草人：王金浩、陶顺、吴玉龙、肖湘宁、张苹、陆宠惠、袁晓冬、徐龙、雷达、黄炜、李琼林、潘爱强、刘军成、杜晨红、王昕、彭旭东、杜慧杰、徐佩、朱明星、齐林海、钟庆、肖楚鹏、吴命利。

电能质量经济性评估

第3部分:数据收集方法

1 范围

本部分规范了用于电力用户和公用配电网电能质量经济性评估的数据收集的范围、内容和收集方法。

本部分适用于电力用户和公用配电网电能质量经济性评估中的数据收集。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

电能质量 power quality; quality of power system

电力系统指定点处的电特性,关系到供用电设备正常工作(或运行)的电压、电流的各种指标偏离基准技术参数的程度。

注:基准技术参数一般是指理想供电状态下的指标值,这些参数可能涉及供电与负荷之间的兼容性。

[GB/T 32507—2016,定义 2.1.1]

2.2

连续型 continuous variation type

连续出现的电能质量扰动现象。其重要特征表现为电压或电流的方均根值、频率、相位差等在时间轴上的任一时刻总是在发生着小的变化。其测量评估往往采用概率统计方法来处理。

[GB/T 32507—2016,定义 3.4]

2.3

事件型 event type

突然发生的电能质量扰动现象。其重要特征表现为电压或电流短时间严重偏离其额定值或理想波形。例如电压暂降、瞬时过电压等。在对其监测评估时,通常采用其特征量来表示。

[GB/T 32507—2016,定义 3.5]

2.4

电压暂降 voltage dip (sag)

电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至 0.1 p.u.~0.9 p.u.,并在短暂持续 10 ms~1 min 后恢复正常的现象。

注:IEC 标准中规定降低到的范围为 0.01 p.u.~0.9 p.u.。

[GB/T 30137—2013,定义 3.1]

2.5

短时中断 short interruption

电力系统中某点工频电压方均根值突然降低至 0.1 p.u.以下,并在短暂持续 10 ms~1 min 后恢复正常的现象。

[GB/T 30137—2013,定义 3.2]

2.6

谐波(分量) harmonic (component)

对非正弦周期量进行傅里叶级数分解,得到的频率为基波频率整数倍的正弦分量。

[GB/T 32507—2016, 定义 2.6.7]

2.7

电压波动 voltage fluctuation

基波电压方均根值(有效值)一系列的变动或连续的改变。

[GB/T 12326—2008, 定义 3.3]

2.8

闪变 flicker

人对于视觉不稳定的感受,这种视觉不稳定是由于供电电压波动引起光源的照度或频率随时间变化而导致的。

[GB/T 32507—2016, 定义 2.5.7]

2.9

电压偏差 deviation of voltage

实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,以百分数表示。

[GB/T 12325—2008, 定义 3.4]

2.10

频率偏差 frequency deviation

系统频率的实际值和标称值之差。

[GB/T 15945—2008, 定义 2.2]

2.11

暂时过电压 temporary overvoltage

在给定安装点上持续时间较长的不衰减或弱衰减的振荡(以工频或其一定的倍数、分数)的过电压。

[GB/T 18481—2001, 定义 3.1.1]

2.12

电压不平衡 voltage unbalance

三相电压在幅值上不同或相位差不是 120° , 或兼而有之。

[GB/T 15543—2008, 定义 3.1]

2.13

电能质量经济损失 power quality economic loss

电能质量问题对系统运行、社会经济活动造成的直接及间接的经济损失。

[GB/T 32507—2016, 定义 3.2]

2.14

电能质量经济成本 power quality economic cost

因电能质量问题影响及其监测、治理所形成的成本,包括电能质量经济损失、监测成本和治理成本。

2.15

电能质量经济性评估 power quality economic assessment

对电能质量问题相关各方受到的影响程度进行经济损失分析与计算,对电能质量监测与改善措施的成本及效益进行评价。

[GB/T 32507—2016, 定义 3.3]

2.16

现值 present value

把未来的现金流折算为基准时点的价值。

2.17

折现率 discount rate

把未来的现金流量折算为现在的现金流量时所使用的一种比率。

3 电能质量经济数据

3.1 数据构成

电能质量经济数据构成如下：

- a) 用于电力用户和公共配电网电能质量经济性评估的经济成本基础数据；
- b) 电能质量相关监测数据；
- c) 设备及系统参数。

3.2 电力用户经济成本基础数据

电力用户经济成本基础数据如下：

- a) 不可修复废品数量、可修复废品数量；
- b) 不可修复废品消耗的原材料成本、人工成本、能源动力费用；
- c) 可修复废品修复消耗的原材料成本、人工成本、能源动力费用；
- d) 不可修复废品生产过程和废品修复过程分摊的制造费用，包括固定资产按规定计提的折旧费、从外部租赁的各种固定资产等的租金等；
- e) 停工时间；
- f) 停工期间人工成本、原材料过期损失、分摊的制造费用；
- g) 产品的额外检验费用；
- h) 生产补救产生的额外人工成本、加班补贴、运行成本等；
- i) 重启动过程中生产线清理费、重启动辅助过程费用、自备发电机费用；
- j) 电能质量问题引起的重购设备购置费、运输费、安装费、调试费等；
- k) 损坏设备剩余使用年限；
- l) 设备现场检修消耗检修材料、人工成本、设备费用；
- m) 返厂修理造成的运输费用、修理费用、土建环境修复费用；
- n) 受电能质量影响设备的固定资产原值、报废时固定资产净残值、设备年劣化值、受电能质量影响时设备固定资产剩余使用年限；
- o) 第三方电能质量监测成本；
- p) 额外累计电能损耗、电度电价；
- q) 降额或增容容量、容量电价；
- r) 协议需量、超约容量电价；
- s) 合同违约赔偿、电能质量相关赔偿/补偿、人员与设备疏散成本、人员受伤误工成本等直接损失；
- t) 生产中断造成的被动节省费用，如未付工资、节省能源费用等；
- u) 因受影响减少的产品数量、补救生产的产品数量、次品数量；
- v) 正品单位利润、次品单位利润；
- w) 用于资金等值计算的折现率、时间周期；
- x) 电能质量监测设备及其配套设施的初始成本、运维成本、退役处置费用；
- y) 电能质量治理工程的初始成本、运维成本、退役处置费用。

3.3 公用配电网经济成本基础数据

公用配电网经济成本基础数据如下：

- a) 电能质量问题导致的设备现场检修消耗检修材料、人工成本、设备费用；
- b) 电能质量问题导致的设备返厂修理运输费用、修理费用、土建环境修复费用；

- c) 设备固定资产原值、报废时固定资产净残值、设备年劣化值；
- d) 开始受电能质量问题影响时设备的固定资产净残值；
- e) 正常情况下设备折旧年限、受电能质量问题影响情况下设备折旧年限；
- f) 电能质量问题引起的重购设备的购置费、运输安装费、调试与试验费用；
- g) 额外检测、应急服务所消耗的设备费用、人工成本；
- h) 经济赔偿、用户责任补偿收益；
- i) 售电利润、售电量、电能质量问题造成的少售电量；
- j) 电能质量监测设备及配套设施的初始成本、运维成本、退役处置费用；
- k) 电能质量治理工程的初始成本、运维成本、退役处置费用。

3.4 电能质量相关监测数据

与电能质量相关的监测数据如下：

- a) 电能质量监测原始数据；
- b) 造成经济损失的事件型电能质量扰动明细，包括扰动类型、持续时间、幅值及事件影响描述等；
- c) 连续型电能质量—电流指标年统计值：最小值、最大值、算术平均值、95%概率大值；
- d) 连续型电能质量—电压指标年统计值：最小值、最大值、算术平均值、95%概率大值；
- e) 造成经济损失的事件型电能质量年统计结果；
- f) 电气设备基波电压、运行功率及主要监测数据年统计值；
- g) 电气设备运行温度。

3.5 设备及系统参数

电气设备及供电系统参数如下：

- a) 电气设备额定参数，如额定容量、额定电流、额定电压、额定负载损耗、额定空载损耗、设计使用年限、额定运行温度等；
- b) 电气设备特性指标，如各次谐波等效阻抗、热应力系数、额定工况下的谐波特性、电能质量扰动/耐受特性、功率波动特性等；
- c) 供用电系统运行参数，如短路容量、运行方式、无功补偿设备配置情况、保护配置情况等。

4 电能质量经济数据收集方法

4.1 数据收集

电力用户或公用配电网应通过监测、计算和统计等方法，收集电能质量经济成本基础数据、相关监测数据、设备及系统参数，为开展电能质量经济损失评估提供数据基础。

电能质量数据收集周期一般为一年，所收集的数据应真实、准确、全面，能够反映电力用户和公用配电网的运行工况和生产特点。数据收集过程中，应特别关注对电能质量异常数据的分析和收集。

电能质量经济数据收集工作，可按照如下步骤开展：

- a) 在电气设备投产运行前，收集设备及系统参数并填写统计表。设备及系统参数统计表格格式可参照附录 A 中的表 A.1～表 A.8 执行。
- b) 开展电能质量监测，收集电能质量监测数据。应通过 PQDIF 文件格式收集电能质量监测原始数据，并利用统计表格的形式，对电能质量监测数据进行收集和统计。电能质量监测数据统计表格格式可参照表 A.9～表 A.13 执行。
- c) 在发生电能质量扰动后，结合电能质量扰动现象、后果及特征，收集并计算本次电能质量扰动所造成的各类经济损失的基础数据。其中，电力用户的额外电费成本的统计周期一般为一个月。电能质量扰动所造成的各类经济损失统计表格格式可参照表 A.14～表 A.20 执行。

- d) 在完成单次电能质量扰动所造成的各类经济损失的收集和统计后,应对各类经济损失进行汇总,得到本次电能质量扰动的经济损失。连续型电能质量扰动的经济性损失统计表格式可参照表 A.21 执行,事件型电能质量扰动的经济性损失统计表格式可参照表 A.22 执行。
- e) 完成上述电能质量经济数据收集和经济损失计算后,应以年为周期开展电能质量经济损失统计工作,连续型电能质量经济损失年统计表可参照表 A.23 执行,事件型电能质量经济损失年统计表可参照表 A.24 执行。同时,应以年为周期开展电能质量监测和治理成本的统计和计算,电能质量监测和治理成本年统计表可参照表 A.25 执行。

4.2 数据预估

对尚未完成初步设计的系统,或系统在不同运行条件、不同治理方案下开展电能质量经济性评估时,部分数据无法直接收集,可通过以下两种方法进行收集:

- a) 仿真预估法:该方法适合于事件型电能质量评估,主要包括故障点法、蒙特卡洛仿真法和临界距离法等。对于电压暂降而言,各种方法均利用短路故障发生概率来评估暂降事件期望次数,相关方法的介绍参见附录 B。
- b) 概率分析预估法:该方法适合于连续型电能质量的评估,主要考虑扰动的不确定性,引入随机变量及其概率密度函数,利用概率分析的方法评估周期内电能质量指标及其经济损失。附录 C 介绍了谐波的概率分布预估法。

附录 A
(资料性附录)

电能质量经济性数据收集统计表

A.1 电气设备及系统参数统计表,见表 A.1~表 A.8。

表 A.1 变压器参数统计表

型号		调压类型	
绕组接线方式		相数	
额定电压比		额定容量(kVA)	
额定电流(A)		空载电流(%)	
阻抗电压(%)		额定空载损耗(kW)	
额定负载损耗(kW)		额定运行温度(℃)	
设计使用年限(年)		绕组涡流损耗 ^a (kW)	
额定杂散损耗 ^a (kW)		额定最热点温度 ^a (K)	
额定铁损 ^a (kW)		额定最热点温升 ^a (K)	
热阻 ^a (—K·m ² /W)		绕组涡流损耗电阻 ^a (Ω)	
绕组直流电阻 ^b (Ω)		热应力系数 ^b	
各次谐波等效阻抗 ^c (Ω)			
^a 该类参数通常为经验值或设计值,其中热阻与设备的结构、材质和散热条件有关。 ^b 该类参数通常通过特殊试验得到。 ^c 该类参数通常通过特殊试验得到,或通过经验公式简化计算给出。			

表 A.2 感应电机参数统计表

型号		励磁方式	
相数		额定功率(kW)	
额定电压(kV)		额定电流(A)	
效率(%)		额定空载损耗(kW)	
堵转电流/额定电流		额定运行温度(℃)	
设计使用年限(年)		冷却方式	
额定最热点温度 ^a (K)		额定最热点温升 ^a (K)	
热阻 ^a (—K·m ² /W)		基波等效阻抗 ^b (Ω)	
热应力系数 ^b			
各次谐波等效阻抗 ^c			
^a 该类参数通常为经验值或设计值,其中热阻与设备的结构、材质和散热条件有关。 ^b 该类参数通常通过特殊试验得到。 ^c 该类参数通常通过特殊试验得到,或通过经验公式简化计算给出。			

表 A.3 电容器/电容器组参数统计表

型号		补偿方式	
接线方式		额定电压(kV)	
额定电流(A)		额定容量(kvar)	
额定电容(μF)		额定介损因数 ^a	
最大耐受电流(A)		直流耐压(kV)	
串联电抗率(%)		品质因数	
额定运行温度($^{\circ}\text{C}$)		冷却方式	
设计使用年限(年)		额定最热点温度 ^a (K)	
额定最热点温升 ^a (K)		热阻 ^a ($-\text{K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$)	
热应力系数 ^b		可承受最大电压变化率 ^a (kV/s)	
各次谐波等效阻抗 ^c			
^a 该类参数通常为经验值或设计值,其中热阻与设备的结构、材质和散热条件有关。 ^b 该类参数通常通过特殊试验得到。 ^c 该类参数通常通过特殊试验得到,或通过经验公式简化计算给出。			

表 A.4 电抗器参数统计表

型号		补偿方式	
品质因数		接线方式	
额定电压(kV)		额定容量(kvar)	
额定电流(A)		额定电感量(mH)	
额定介损因数 ^a		额定运行温度($^{\circ}\text{C}$)	
最大耐受电流(A)		可承受最大电压变化率 ^a (kV/s)	
设计使用年限(年)		冷却方式	
额定最热点温度 ^a (K)		额定最热点温升 ^a (K)	
热阻 ^a ($-\text{K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$)		热应力系数 ^b	
各次谐波等效阻抗 ^c			
^a 该类参数通常为经验值或设计值,其中热阻与设备的结构、材质和散热条件有关。 ^b 该类参数通常通过特殊试验得到。 ^c 该类参数通常通过特殊试验得到,或通过经验公式简化计算给出。			

表 A.5 电缆、架空线路参数统计表

型号		电压等级	
长度(m)		单位长度电阻(Ω/m)	
单位长度电容($\mu\text{F}/\text{m}$)		单位长度电感(mH)	
额定介损因数 ^a		设计使用年限(年)	
额定运行温度($^{\circ}\text{C}$)		额定最热点温度 ^a ($^{\circ}\text{C}$)	
额定最热点温升 ^a (K)		热阻 ^a ($-\text{K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$)	

表 A.5 (续)

热应力系数 ^b	
单位长度等效谐波阻抗 ^c	
^a 该类参数通常为经验值或设计值,其中热阻与设备的结构、材质和散热条件有关。 ^b 该类参数通常通过特殊试验得到。 ^c 该类参数通常通过特殊试验得到,或通过经验公式简化计算给出。	

表 A.6 断路器参数统计表

型号		额定电压(kV)	
额定电流(A)		额定短路开断电流(A)	
分闸时间(s)		合闸时间(s)	
额定峰值耐受电流(A)		额定短时耐受电流(A)	
设计开断次数(次)			

表 A.7 其他设备参数统计表

设备名称及型号		设备类型	
额定电压(V)		额定电流(A)	
额定功率(kW)		额定运行温度(K)	
设计使用年限(年)		冷却方式	
额定最热点温度 ^a (K)		额定最热点温升 ^a (K)	
热阻 ^a (—K·m ² /W)		热应力系数 ^b	
各次谐波等效阻抗 ^c			
各次谐波发射电流 ^c			
电能质量扰动/耐受特性 ^c			
功率波动特性 ^c			
电能质量补偿方式 ^c			
设备拓扑结构图 ^c			
^a 该类参数通常为经验值或设计值,其中热阻与设备的结构、材质和散热条件有关。 ^b 该类参数通常通过特殊试验得到。 ^c 该类参数需通过附件形式进行参数收集。			

表 A.8 用户接入系统参数统计表

用户类型(行业)		接入点位置	
标称电压(kV)		供电线路型号	
供电设备容量(MVA)		用电协议容量(MVA)	
无功补偿设备类型及容量(Mvar)		接入点最大短路容量 ^a (MVA)	

表 A.8 (续)

接入点最小短路容量 ^a (MVA)		保护配置情况 ^b	
用电设备分类情况 ^b			
^a 收集统计时段内,接入点短路容量的最大值和最小值。 ^b 保护配置情况及用电设备分类情况可通过附件形式进行收集。			

A.2 电能质量监测数据统计表,见表 A.9~表 A.13。

表 A.9 事件型电能质量现象明细表

事件类型	事件发生时刻	监测点位置	残余电压 p.u.	持续时间 ms	故障点位置	事件影响描述

表 A.10 电能质量监测数据统计简表(放在连续型后面)

监测点名称				电压等级(kV)			
统计时段	20××-××-×× ××:××:×× 至 20××-××-×× ××:××:××						
	最大值	算术平均值	最小值	95%概率大值	99%概率大值	结论	国标限值
运行温度(℃)						—	—
基波电压有效值(kV)						—	—
全波电压有效值(kV)						—	—
电压偏差(%)							
有功功率(W)				—		—	—
功率因数				—		—	—
电压总谐波畸变率(%)							
总谐波电压有效值(V)						—	—
三相电压不平衡度(%)							
三相电流不平衡度(%)							
频率(Hz)					—		
频率偏差(Hz)					—		
长时闪变					—		

表 A.11 连续型电能质量指标监测统计表(电压)

监测位置						监测时间		20××-×××-××× ××:××:×× 至 20××-×××-××× ××:××:××							
监测对象						PT 类型		☐ 电磁式 ☐ 电容式 ☐ 数字式							
电压等级 (kV)						PT 变比				CT 变比					
基准短路容量(MVA)						最小短路容量(MVA)									
用电协议容量(MVA)						供电设备容量(MVA)									
工况描述															
参数		A 相				B 相				C 相				国标 限值	
		最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值	最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值	最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值		
基波电压 (kV)															
2 次~ 25 次 谐波 电压 含有 率 (%)	2														
	3														
	4														
	5														
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	11														
	12														
	13														
	14														
	15														
	16														
	17														
	18														
	19														
	20														
	21														
	22														
	23														
	24														
	25														
电压总谐波畸变率(%)															

表 A.12 连续型电能质量指标监测年统计表(电流)

监测位置						监测时间		20××-×××-××× ××:××:×× 至 20××-×××-××× ××:××:××						
监测对象						PT 类型		☐ 电磁式		☐ 电容式		☐ 数字式		
电压等级(kV)						PT 变比				CT 变比				
基准短路容量(MVA)						最小短路容量(MVA)								
用电协议容量(MVA)						供电设备容量(MVA)								
工况描述														
参数	A 相				B 相				C 相				国际 限值	
	最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值	最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值	最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值		
基波电流(A)														
2 次~ 25 次 谐波 电流 含量 (A)	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													

表 A.13 连续型电能质量指标监测年统计表(其他)

监测位置				监测时间		20××-××-×× ××:××:×× 至 20××-××-×× ××:××:××								
监测对象				PT 类型		☐ 电磁式		☐ 电容式		☐ 数字式				
电压等级				PT 变比				CT 变比						
基准短路容量				最小短路容量										
用电协议容量				供电设备容量										
工况描述														
参数		最大值		算术平均值		最小值		95%概率大值		国际值				
频率(Hz)														
三相电压不平衡度(%)														
负序电流分量(A)														
长时间 闪变值	A 相													
	B 相													
	C 相													
参数		A 相				B 相				C 相				国际 限值
		最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值	最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值	最大 值	算术平 均值	最小 值	95%概 率大值	
电压上偏差(%)														
电压下偏差(%)														

A.3 电能质量扰动的经济数据统计表,见表 A.14~表 A.22。

表 A.14 设备成本统计表

受影响设备名称		受影响设备数量	
设备受影响程度	☐ 需要调换 ☐ 需要检修 ☐ 不需修理		
调 换 成 本	新设备购置费或备品剩余 固定资产原值		
	运输、安装费		
	调试、试验费		
	等额分付折现率		
	等额分付周期		
	损坏设备的剩余使用年限		

表 A.14 (续)

受影响设备名称				受影响设备数量				
设备受影响程度		☐ 需要调换		☐ 需要检修		☐ 不需修理		
检修成本	现场检修	人工费 ^a	工种 1 名称		工种 2 名称			
			工时		工时			
			人工单价		人工单价			
		检修材料费 ^a	材料 1 名称		材料 2 名称			
			数量		数量			
			材料单价		材料单价			
		检修工具租赁使用费 ^a	工具 1 名称		工具 2 名称			
			数量		数量			
			租赁使用单价		租赁使用单价			
	调试费							
	返厂修理	土建费						
		吊装费						
		运输费						
		修理费						
		环境修复费						
提前老化费用	正常使用时每年的计提折旧费							
	固定资产原值(元)							
	固定资产净残值(元)							
	设备经济寿命	经验值(年)						
		计算值	初始价值(元)					
			预计残值(元)					
			年劣化值(元)					
	寿命缩短后每年的计提折旧费							
	开始受影响时剩余固定资产原值							
	受影响开始至设备报废的剩余折旧年限							
折旧年限给出依据		☐ 经验数据	☐ 热应力影响模型	☐ 加速老化模型	☐ 其他			
其他耗费								
^a 现场检修费用构成,可根据实际情况增加其他条目。								

表 A.15 售电利润损失及其他成本统计表(仅适合公用配电网)

售电利润损失			
停电时间		少售电电量	
年售电利润		年售电电量	
停电设备容量			
其他成本			
经济赔偿			
用户责任补偿收益			
额外检测费用			
应急服务			

表 A.16 额外电费成本统计表(仅适合电力用户)

额外电度电费成本	
电度电价(元/kW·h)	
额外累计电能损耗(kW·h)	
损耗给出依据	☐ 经验数据 ☐ 谐波损耗计算 ☐ 其他
额外基本电费成本(按主变容量计费) ^a	
容量电价(万元/kVA)	
增容或降额容量(kVA)	
容量给出依据	☐ 经验数据 ☐ 增容/降额容量计算 ☐ 其他
额外基本电费成本(按最大需量计费) ^a	
超约容量电价(万元)	
最大需量(kW)	
协议需量(kW)	
^a 额外基本电费成本,统计周期一般为一个月,需根据电力用户实际电费缴纳情况进行选择填写。如果用到额外电能损耗公式或额外容量电费公式,需对应填写《电气设备及系统参数统计表》和《电能质量监测数据统计表》。	

表 A.17 废品损失、额外检验及生产补救费用统计表(仅适合电力用户)

废品名称		废品数量			
受电能质量影响程度	☐ 可修复 ☐ 不可修复				
废品损失总额	额外检验费用总额	生产补救费用总额			
各项费用详细构成					
不可修复废品成本	原材料	名称 1		名称 2	
		数量		数量	
		单价		单价	
	人工	工种 1		工种 2	
		工时		工时	
		人工单价		人工单价	
	消耗能源	能源类型 1		能源类型 2	
		数量		数量	
		单价		单价	
	分摊制造费用	分摊制造费用名称 1		分摊制造费用名称 2	
		数量		数量	
		单价		单价	
	其他间接成本构成及费用				
可修复废品的修复成本	原材料	名称 1		名称 2	
		数量		数量	
		单价		单价	
	人工	工种 1		工种 2	
		工时		工时	
		人工单价		人工单价	

表 A.17 (续)

废品名称		废品数量	
受电能质量影响程度		☐ 可修复 ☐ 不可修复	
废品损失总额		额外检验费用总额	生产补救费用总额
各项费用详细构成			
可修复废品的修复成本	消耗能源	能源类型 1	能源类型 2
		数量	数量
		单价	单价
	分摊制造费用	分摊制造费用名称 1	分摊制造费用名称 2
		数量	数量
		单价	单价
	其他间接成本构成及费用		
额外加班费用	加班人工	工种 1	工种 2
		加班工时	加班工时
		人工单价	人工单价
	加班补贴		
	运行成本		
	运输加急补贴		

表 A.18 停工损失及重启动成本统计表(仅适合电力用户)

生产线名称				停工时间			恢复生产时间		
停工 损失	人工损失	工种 1				工种 2			
		工时				工时			
		人工单价				人工单价			
	过期材料损失	材料名称 1				材料名称 1			
		数量				数量			
		材料单价				材料单价			
	外部租赁固定资 产租赁费损失	租赁固定资产名称 1				租赁固定资产名称 2			
		租赁工时				租赁工时			
		单位工时租赁费				单位工时租赁费			
	固定资 产计 提折 旧 费	固定资产原值		固定资产净残值		预计使用期限内的可利用工时			
重启动 成本	清理生产线费用	清理工时							
		人工单价							
		工具租赁、使用费							
		生产残余运输费							
		清洗费							
		其他							
	自备发电成本	发电量							
		单位电量人工费用							
		单位电量燃料费用							
	辅助过程费用								

表 A.19 少生产的产品利润损失统计表(仅适合电力用户)

少生产产品的利润损失			
产品名称		少生产的数量	
补救生产产品数量		次品数量	
正品单位利润		次品单位利润	

表 A.20 其他直接成本和被动节省费用统计表(仅适合电力用户)

其他直接成本				
合同违约赔偿	电能质量相关赔偿/补偿 ^a	人员与设备疏散成本	人员受伤误工成本	其他成本
被动节省费用				
未付工资	节省能源费用		其他节省费用	
第三方电能质量监测成本				
^a 当统计对象为电能质量问题的责任方时,该项为电能质量相关赔偿。当统计对象为电能质量问题的受害方时,该项为电能质量问题责任方提供的相关补偿。				

表 A.21 连续型电能质量扰动的经济性损失调查统计表

填报单位			填报时间	
连续型电能质量指标扰动描述				
电能质量指标	统计时段	最大值	95%概率大值	越限持续时间
对生产工作影响描述				
产生的经济损失构成				
经济损失		金额		
总计				

表 A.22 事件型电能质量扰动的经济性损失调查统计表

填报单位			填报时间	
事件型电能质量指标扰动描述				
电能质量指标	记录时刻	电压幅值		持续时间
对生产工作影响描述				
产生的经济损失构成				
经济损失		金额		
总计				

A.4 电能质量经济性评估年统计表,见表 A.23~表 A.25。

表 A.23 事件型电能质量扰动经济损失年统计表

类型			扰动发 生次数 (次/年)	生产中 断次数 (次/年)	扰动平均 持续时间 (min/次)	平均生产 中断时间 (min/次)	扰动造成年 经济损失 (万元)	平均每次扰动 造成经济损失 (万元)
电压暂 降与短 时中断 ^a	残余 电压 (%)	持续时间 (s)						
瞬态与暂时过电压								
其他								
合计								
^a 电压暂降与短时终端的残余电压和持续时间,根据实际发生情况进行填写,表格不足可增加行。								

表 A.24 连续型电能质量扰动经济损失年统计表

类型		扰动发生 次数 (次/年)	生产中断 次数(次/ 年)	扰动平均 持续时间 (min/次)	平均生产 中断时间 (min/次)	扰动造成 年经济损 失(万元)	平均每次 扰动造成 经济损失 (万元)
谐波 电压	THD<限值						
	限值≤THD						
谐波 电流	I _h <限值						
	限值≤I _h						

表 A.24 (续)

类型		扰动发生 次数 (次/年)	生产中断 次数(次/ 年)	扰动平均 持续时间 (min/次)	平均生产 中断时间 (min/次)	扰动造成 年经济损 失(万元)	平均每次 扰动造成 经济损失 (万元)
电压 不平衡	不平衡度≤限值						
	限值<不平衡度						
电压 偏差	正偏差超限						
	负偏差超限						
频率 偏差	正偏差超限						
	负偏差超限						
电压波动与闪变							
其他							
合计							
注：各类指标超限情况，可根据实际发生情况进行细化(如：超过限制 2 倍以上等)，表格不足可增加行。							

表 A.25 电能质量监测与治理年统计表

设备 名称	安装 时间	设备 型号	数量	电压 等级 ^a (kV)	安装 容量 ^a (kvar)	其他主 要参数 ^b	设计 使用 年限 (年)	初始 成本 (万元)	退役处 置成本 (万元)	年运行 维护费 用(万元)	治理/监 测对象	投运 率	补偿 效果 ^c
^a 该项目仅适用于电能质量治理设备。 ^b 其他主要参数包括电能质量治理设备的铭牌参数、监测设备的性能指标等，可通过附件形式进行收集。 ^c 补偿效果可通过电能质量指标改善率表示。													

附录 B

(资料性附录)

仿真预估法

B.1 概述

随机预估法类似系统可靠性评估方法。对于电压暂降而言,针对某系统对象,利用短路故障发生概率来评估其受电压暂降事件影响次数的期望值。具体方法有:故障点法、基于电磁暂态仿真软件的蒙特卡洛仿真法和临界距离法。

B.2 故障点法

故障点法是基于电力系统短路计算的随机预测的一种直接方法。其依据电力系统各种故障发生的概率,在系统中假设许多故障点,逐一计算短路电流和敏感设备所承受的公共连接点(point of common coupling,缩写为 PCC)处电压暂降幅值;短路计算的结果与保护装置配置、整定情况相比较,确定切除故障的保护类型,从而得到暂降持续时间;与设备的暂降耐受曲线比较后,确定设备受暂降影响程度,并进行次数统计和暂降能量的计算。故障点的位置就决定了设备受暂降影响程度。

基本步骤如下:

- 输入电力系统原始数据,建立系统的矩阵模型;
- 输入 PCC 处用户敏感设备的暂降耐受曲线,或设备的暂降最大耐受幅值持续时间;
- 按故障点法(线路逐段分析法)设置短路点位置和短路类型,计算短路故障发生时各 PCC 处的电压暂降幅值;
- 按保护装置的配置和整定情况,确定电压暂降持续时间;
- 按设备的电压暂降耐受特性,确定短路故障引起的电压暂降是否在敏感设备的耐受能力范围内;
- 结合暂降域内短路故障发生的历史记录,评估用户设备受电压暂降影响次数的年期期望值。

B.3 基于电磁暂态仿真软件的蒙特卡洛仿真法

电力系统的元件状态、故障的发生、故障点的位置、故障的类型、重合闸的成功动作等都是随机的,因此整个电力系统就是一个复杂的随机系统。故障点法中故障点是依据系统故障率人为假设的实验样点,不能反映这种随机性。以概率论数理统计理论为基础的蒙特卡洛仿真法应用于暂降预测分析,较好地反映了电力系统的随机性^[18]。故障的随机信息(故障线路、故障类型、故障点的位置,故障电阻、故障持续时间、重合闸动作等)利用蒙特卡洛仿真法产生后,和电磁暂态仿真软件相结合,仿真电力系统故障、元件动作及电机类负荷响应,记录事件特征,并通过增加仿真次数,观察随机事件的发生期望值。因此,该方法既可反映电磁暂态过程,又能体现故障发生的随机性。但仿真计算量大,占计算机存储空间大。

采用蒙特卡洛仿真法,需要详细的电力系统元件的原始数据及故障概率统计。在一定运行方式下,计算某 PCC 处暂降评估指标的标准步骤如下:

- 输入电力系统原始数据,建立系统的系统仿真模型;
- 输入 PCC 处用户敏感设备的暂降耐受曲线,或设备的暂降最大耐受幅值持续时间;
- 建立短路位置、短路类型、短路起始时刻、短路持续时间、故障电阻的等相关随机变量的概率分布模型;

- d) 用蒙特卡洛仿真法随机产生并设置上述随机变量,利用电磁暂态仿真软件计算各 PCC 处电压暂降幅值;
- e) 按保护装置的配置和整定情况,确定电压暂降持续时间;
- f) 按设备的电压暂降耐受特性,确定短路故障引起的电压暂降是否在敏感设备的耐受能力范围内;
- g) 为了达到仿真的精度 ϵ ,当系统内年短路故障发生次数期望为 μ 时,则需重复 d) 模拟仿真次数大于 $4/\epsilon^2$,即模拟仿真系统运行 $4/(\mu\epsilon^2)$ 年所发生的短路事件;
- h) 统计敏感设备受电压暂降影响次数的年期望值。

B.4 临界距离法

临界距离法的思路与故障点法相反,已知 PCC 处电压为敏感设备的电压暂降耐受阈值,进而确定电力系统中在何处故障会引起该 PCC 处电压下降至该已知阈值,故障临界点到 PCC 处的范围就是暂降域,设备受电压暂降影响次数的期望值就是短路故障发生在暂降域范围内的次数。

基本步骤如下^[39]:

- a) 利用分压公式计算 PCC 处的电压暂降幅值 V_{sag} (标么值),见式(B.1):

$$V_{\text{sag}} = \left| \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right| \dots\dots\dots (B.1)$$

其中, $Z_1=R_1+jx_1$ 为 PCC 处等效电源阻抗, R_1 为 PCC 处等效电源阻抗电阻部分(Ω), X_1 为 PCC 处等效电源阻抗电抗部分(Ω); $Z_2=(r_2+jx_2)L$ 为故障与 PCC 之间的阻抗, L 为故障与 PCC 之间的距离(km), r_2+jx_2 为馈线单位长度阻抗, r_2 为馈线单位长度阻抗电阻部分(Ω/km), X_2 为馈线单位长度阻抗电抗部分(Ω/km)。

- b) 计算故障点距离 PCC 处的距离 L_{crit} ,见式(B.2):

$$L_{\text{crit}} = \frac{Z_1}{Z_2} \times \frac{V}{1-V} \left(\frac{V \cos \alpha + \sqrt{1+V^2 \sin^2 \alpha}}{1+V} \right) \dots\dots\dots (B.2)$$

其中, $\alpha = \arctan \frac{X_1}{R_1} - \arctan \frac{x_2}{r_2}$; $Z_1=R_1+X_1$; $z_2=r_2+jx_2$; V 为 PCC 所连接负荷敏感设备的电压暂降耐受阈值(标么值)。

- c) 将暂降域内线路单位长度故障率与距离 L_{crit} 相乘即可得短路发生在暂降域内的次数。

注 1: 对于不接入敏感负荷的环网可以看成辐射网,对于接入敏感负荷的环网参见文献[40]。

注 2: 发生短路时,设备端电压与故障类型、变压器绕组连接方式及负载连接方式有关。由此,将电压暂降分为 4 种类型,如表 B.1 所示。

表 B.1 不同短路故障引起设备端电压暂降分类表

引起故障原因		类型 A	类型 B	类型 C	类型 D
		三相短路故障	单相故障负载 星形连接	相间故障负载 星形连接	相间故障负载 角形连接
设备端 电压	V_A	V	V	1	V
	V_B	$V \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$	$-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}V$	$-\frac{1}{2}V - j\frac{\sqrt{3}}{2}$
	V_C	$V \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$	$-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}V$	$-\frac{1}{2}V + j\frac{\sqrt{3}}{2}$

其中, V 为发生电压暂降时的电压幅值(标么值)。

附 录 C
(资料性附录)
谐波的概率分析法^[31]

C.1 谐波的概率分析法概述

在实际系统中,线性负荷的变化、网络拓扑和非线性负荷运行模式的变化是不可避免的,应考虑不确定性问题。因此需要把经济模型转化成概率形式表示。这意味着需要引入随机变量和概率分析技术,以及概率分析所需的其他要素。

在进行概率分析时,首先要认识到,需要计算的经济数据为统计量。在绝大部分情况下,可以使用概率密度函数(PDFs)描述这些量的统计特征。但是,在评估谐波引起的能量损耗与提前老化的经济值时,仅需将总体期望值表示为式(C.1):

$$E(D) = E(Dw) + E(Da) \quad \dots\dots\dots (C.1)$$

式中:

$E(Dw)$ ——谐波损耗成本期望值,单位为元;

$E(Da)$ ——提前老化成本期望值,单位为元。

在分析一段时间的期望值时,需采用现值,如式(C.2)所示:

$$E(D)^{pw} = E(Dw)^{pw} + E(Da)^{pw} \quad \dots\dots\dots (C.2)$$

式中,上标 pw 表示现值(以下相同,不再说明)。

C.2 实际系统中谐波损失的概率分析方法

C.2.1 评估谐波损耗成本期望值 $E(Dw)$

在整个生命周期 N_T 年内,谐波损耗成本现值的期望值 $E(Dw)^{pw}$ 为式(C.3):

$$E(Dw)^{pw} = \sum_{n=1}^{N_T} E(Dw)_n^{pw} = \sum_{n=1}^{N_T} \frac{E(Dw)_n}{(1+\alpha)^{n-1}} \quad \dots\dots\dots (C.3)$$

式中:

$E(Dw)_n^{pw}$ ——第 n 年谐波损耗成本现值的期望值,单位为元;

$E(Dw)_n$ ——第 n 年内,在相同时间段 ΔT_j 内的每个元件的谐波损耗成本之和,单位为元,计算式如式(C.4)。

$$E(Dw)_j = \sum_{k=1}^{m_j} E(Dw)_{k,j} \quad \dots\dots\dots (C.4)$$

式中:

m_j ——表示构成第 j 个系统的元件数目。

如果第 n 年内有 g_n 个系统构成,则期望值为式(C.5):

$$E(Dw)_n = \sum_{j=1}^{g_n} E(Dw)_j = \sum_{j=1}^{g_n} \sum_{k=1}^{m_j} E(Dw)_{k,j} \quad \dots\dots\dots (C.5)$$

计算谐波损耗成本的期望值时,需要计算每个元件的谐波损耗成本 $E(Dw)_{k,j}$ 。考虑时间段 ΔT_j 内某一元件受到谐波电压或电流 $G^{h1}, G^{h2}, \dots, G^{h \max}$ 持续作用的联合 PDF 为 $f_{G^{h1}, G^{h2}, \dots, G^{h \max}}$, K_W 为单位电价,则 $E(Dw)_{k,j}$ 计算如式(C.6):

$$E(Dw)_{k,j} = K_W \Delta T_j \int_0^\infty \int_0^\infty \dots \int_0^\infty P_{k,j}(G^{h1}, G^{h2}, \dots, G^{h \max}) f_{G^{h1}, G^{h2}, \dots, G^{h \max}} dG^{h1} \dots dG^{h \max} \quad \dots\dots (C.6)$$

对于大多数工业电气系统的通用元件,累加各次谐波引起的功率损耗可以得到等式中的 $P_{k,j}(G^{h1}, G^{h2}, \dots, G^{h\max})$, 因此可以大大简化等式中的积分,表达如式(C.7):

$$E(Dw)_{k,j} = \sum_{h=h1}^{h\max} \int_0^{\infty} Dw(G^h) f_{G^h} dG^h \quad \dots\dots\dots (C.7)$$

谐波损耗的运行成本期望值评估过程较为复杂,利用该方法需要先确定系统的运行条件,再评估系统内每个元件的谐波损失。计算过程中,主要困难在于如何求得谐波电压或电流的概率密度函数。实际使用过程中,利用谐波的概率分析方法,从监测和仿真中获得上述数值^[33-35]。

C.2.2 评估谐波导致提前老化成本期望值 $E(Da)$

如式(C.8)所示,可以获得提前老化的经济损失现值 $E(Da)^{pw}$, 其为 N 个元件提前老化成本现值的期望值之和:

$$E(Da)^{pw} = \sum_{k=1}^N E(Da)_k^{pw} \quad \dots\dots\dots (C.8)$$

其中计算 $E(Da)_k^{pw}$ 前需要掌握不同元件的使用寿命,如式(C.9)所示:

$$E(Da)_k^{pw} = E(C_{ns})_k^{pw} - E(C_s)_k^{pw} \quad \dots\dots\dots (C.9)$$

式中:

$E(C_s)_k^{pw}$ ——在正弦工况下,第 k 元件使用寿命周期内采购成本的现值期望值;

$E(C_{ns})_k^{pw}$ ——在非正弦工况下,第 k 元件使用寿命周期内采购成本的现值期望值。

实际上,第 n 年中,正弦和非正弦工况下元件的购买成本期望值与这些情况下的元件寿命密不可分。此时,必须考虑相对寿命损失的期望值 $E[\Delta R_L]$, 其计算公式如式(C.10):

$$E[\Delta R_L] = T_c \int_0^{\infty} \dots \int_0^{\infty} \frac{f_{x_1 x_2 \dots x_n}}{L(x_1, x_2, \dots, x_n)} \prod_{i=1}^n dx_i \quad \dots\dots\dots (C.10)$$

式中:

假设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是决定元件寿命的 n 个变量,则

$L(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ——元件寿命表达式;

$f_{x_1 x_2 \dots x_n}$ —— n 个随机变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的联合概率密度函数;

T_c ——每个时间间隔。

如上所述,通过对相对寿命损失的预期值进行叠加,可得到设备使用寿命的累计评估值。

该方法的关键在于式(C.10)中联合概率密度函数 $f_{x_1 x_2 \dots x_n}$ 的多重积分计算。实际上,绝缘设备的寿命模型可以进行一些简化。首先,在大部分情况下,可以仅考虑热应力模型。然后,通过进一步简化,可得元件在运行工况下的寿命 L 公式为式(C.11):

$$L = L_0' K_p^{-n_p} \exp(-Bc_\theta) \quad \dots\dots\dots (C.11)$$

式中:

$$c_\theta = \frac{1}{\theta_0} - \frac{1}{\theta}$$

L_0' ——在额定正弦电压和额定温度下的使用寿命;

θ ——绝对温度,单位为开尔文(K);

θ_0 ——参考温度(通常为室温),单位为开尔文(K);

n_p ——模型参数,表示畸变电压峰值对寿命的影响系数(系数越大,电压峰值的影响越大);

B ——模型参数;

K_p ——峰值因数,是畸变电压峰值与额定基波电压峰值的比值;通过式(C.11),可简化式(C.10)为:

$$E[\Delta R_L] = T_c \int_{D_\theta} \int_{D_{K_p}} \frac{f_{K_p \theta}}{L(K_p, \theta)} dK_p d\theta \quad \dots\dots\dots (C.12)$$

式中：

$f_{K_p\theta}$ ——按时间间隔 T_c 定义的峰值因数 K_p 和设备温度 θ 的联合概率密度函数；

D_{K_p} 和 D_θ ——分别为 K_p 和 θ 的变化域；

$L(K_p, \theta)$ ——为如式(C.11)所示的设备寿命模型。

式(C.12)中,获得 K_p 和 θ 的联合概率密度函数有一定困难,无法直接获得。即使已知变量的统计值,式(C.12)也不能直接计算,主要原因是 K_p 无法表示为谐波电压或基本电压描述的函数(只有无数次谐波组合才可以得到 K_p 的值)。因此实际过程中,式(C.12)的计算一般是通过蒙特卡洛模拟来实现。



参 考 文 献

- [1] GB/T 12325—2008 电能质量 供电电压偏差
- [2] GB/T 12326—2008 电能质量 电压波动和闪变
- [3] GB/T 13471—2008 节电技术经济效益计算与评价方法
- [4] GB/T 14549—1993 电能质量 公用电网谐波
- [5] GB/T 15543—2008 电能质量 三相电压不平衡
- [6] GB/T 15945—2008 电能质量 电力系统频率偏差
- [7] GB/T 17626.30—2012 电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法
- [8] GB/T 18481—2001 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压
- [9] GB/T 19862 电能质量监测设备通用要求
- [10] GB/T 24337—1993 电能质量 公用电网间谐波
- [11] GB/T 30137—2013 电能质量 电压暂降与短时中断
- [12] GB/T 32507—2016 电能质量术语
- [13] GB 50052—2009 供配电系统设计规范
- [14] 肖湘宁.电能质量分析与控制.中国电力出版社,2010.
- [15] Roger C. Dugan, Mark F. McGranaghan, Surya Santoso, H. Wayne Beaty Electrical Power Systems Quality (second edition) 2002 年.
- [16] J. Arrillaga, N.R. Watson, S. Chen Power System Quality Assessment 2001 年重印.
- [17] A. Cavallini, G.C. Montanari, M. Cacciari STOCHASTIC EVALUATION OF HARMONICS AT NETWORK BUSES IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.10, No.3, P1606-1616, 1995
- [18] 郭永基.电力系统可靠性分析.清华大学出版社, 2003.
- [19] Martinez J.A.; Martin-Arnedo J.; Voltage Sag Stochastic Prediction Using an Electromagnetic Transients Program IEEE Transactions on Power Delivery; Accepted for future publication, Volume: PP, Issue: 99, 2004 Pages: 1-8.
- [20] Martinez, J.A.; Martin-Arnedo, J.; Voltage sag analysis using an Electromagnetic Transients Program, Power Eng. Soc. Winter Meeting, 2002. IEEE, Volume: 2, 27-31 Jan. 2002 Pages: 1135-1140 vol.2
- [21] Mohammed R. Qader, M.H.J. Bollen, Ron N. Allan Stochastic Prediction of Voltage Sags in a Large Transmission System, IEEE Transaction on Industry Application January/February 1999
- [22] M. H. J. Bollen, M. R. Qader, R. N. Allan Stochastic and Statistical Assessment of Voltage Dips IEE 1998.
- [23] 宋云亭, 郭永基, 张瑞华. 电压骤降和瞬时供电中断概率的蒙特卡罗仿真电力系统自动化. 2003, 27 卷 18 期.
- [24] D.L. Brooks, Roger C. Dugan, Marek Wacławski, Ashok Sundaram Indices for Assessing Utility Distribution System RMS Variation Performance IEEE Transaction on Power Delivery 1998.
- [25] M.H.J. Bollen, Method of critical distances for stochastic assessment of voltage sags Generation, transmission and Distribution, IEE Proceedings, Volume: 145, 1, Jan 1998 Page(s): 70-76.
- [26] M.H.J. Bollen, Additions to the method of critical distances for stochastic assessment of voltage sags, Power Eng. Soc. 1999 Winter Meeting, IEEE, Volume: 2, 31 Jan-4 Feb 1999 Page(s): 1075-1077 vol.1.
- [27] Dugan, R.C.; Brooks, D.L.; McDermott, T.E.; Sundaram, A. Using voltage sag and interruption indices in distribution planning, Power Eng. Soc. 1999 Winter Meeting, IEEE, Volume: 2, 31 Jan-4 Feb 1999 Pages: 1164-1169 vol.2.
- [28] Geun-Joon Lee; Albu, M.M.; Heydt, G.T., A power quality index based on equipment sensitivity, cost, and network vulnerability, IEEE Transactions on Power Delivery, Volume: 19, Issue: 3,

July 2004 Pages:1504-1510.

[29] Aung, M.T.; Milanovic, J.V.; Gupta, C.P.; Propagation of Asymmetrical Sags and the Influence of Boundary Crossing Lines on Voltage Sag Prediction, IEEE Transactions on Power Delivery, Volume:19, Issue:4, Oct.2004 Pages:1819-1827.

[30] Thallam, R.S.; Heydt, G.T., Power acceptability and voltage sag indices in the three phase sense; Power Eng. Soc. Summer Meeting, 2000. IEEE, Volume:2, 16-20 July 2000 Pages:905-910 vol.2.

[31] Caramia, P., Carpinelli, G., Di Vito, E., Losi, A. and Verde, P. (1996) 'Probabilistic Evaluation of the Economical Damage Due to Harmonic Losses in Industrial Energy Systems', IEEE Transactions on Power Delivery, 11(2), 1021-1031.

[32] Caramia, P., Carpinelli, G., Verde, P., Mazzanti, G., Cavallini, A. and Montanari, G.C. (2000) An Approach to Life Estimation of Electrical Plant Components in the Presence of Harmonic Distortion, 9th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Orlando (USA), October.

[33] JWG CIGRE-CIRED C4.107 Economic Framework for Power Quality, 2010.

[34] Caramia, P., Carpinelli, Rossi, F. and Verde, P. (1994) 'Probabilistic Iterative Harmonic Analysis of Power Systems', IEE Proceedings of Generation, Transmission and Distribution, 141(4), 329-338.

[35] Carpinelli, G., Esposito, T., Varilone, P. and Verde, P. (2001) 'First-order Probabilistic Harmonic Power Flow', IEE Proceedings of Generation, Transmission and Distribution, 148(6), 541-548.

[36] 张鹏, 郭永基. 电压骤降的可靠性评估新方法. 电力系统自动化, 2002(08): 第 20-24 页.

[37] 刘晓娟, 肖湘宁, 陶顺. 基于 EMTDC 电压暂降随机预估的仿真研究. 现代电力, 2005(05): 第 18-22 页.

[38] Billinton R, Rumar S, Chowdhury N etc. Areliability test system for educational purposes2basicdata [J]. IEEE Transactions on Power Sysetm11989, 4 (3) :1238~12441.

[39] M.H.J. Bollen Method of critical distances for stochastic assessment of voltage sags Generation, transmission and Distribution, IEE Proceedings, Volume:145, 1, Jan1998 Page(s):70-76.

[40] BOLLEN, M H.J.: 'Fast assessment methods for voltage sags indistribution systems'. IEEE Industry Applications Society AnnualMeeting, Orlando, FL, USA, 1996, IEEE Trans., W-32, pp1414-1423.

[41] Rorer C Dugan, etc. 著. 林海雪, 等译. 电力系统电能质量[M]. 中国电力出版社.